

```

<Inicial> ::= <ListaClases> EOF
<ListaClases> ::= <Clase><ListaClases> | ε
<Clase> ::= <ModificadorOpcional> class idClase <_TipoParametricoOpcional>
           <HerenciaOpcional> <_InterfaceOpcional> { <ListaMiembros> }
<_TipoParametricoOpcional> ::= < idClase > | ε
<ModificadorOpcional> ::= abstract | static | final | ε
<HerenciaOpcional> ::= extends idClase <_TipoParametricoOpcional> | ε
<_InterfaceOpcional> ::= implements idClase <_TipoParametricoOpcional> | ε
<ListaMiembros> ::= <_MiembroCompleto> <ListaMiembros> | ε
<_MiembroCompleto> ::= <_VisibilidadOpcional> <Miembro>
<_VisibilidadOpcional> ::= public | private | ε
<Miembro> ::= <_DecisorMiembroTipo> |
              void idMetVar <ArgsFormales> <BloqueOpcional> |
              <_Modificador> <TipoMetodo> <_TipoParametricoOpcional> idMetVar
              <ArgsFormales> <BloqueOpcional>
<_DecisorMiembroTipo> ::= idClase <_DecisorMiembroIdClase> |
              <TipoPrimitivo><_TipoParametricoOpcional> idMetVar <_RestoMiembro>
<_DecisorMiembroIdClase> ::= <ArgsFormales> <Bloque> |
              <_TipoParametricoOpcional> idMetVar <_RestoMiembro>
<_RestoMiembro> ::= ; | <_InicializacionAtributoOpcional> ; |
              <ArgsFormales> <BloqueOpcional>
<_InicializacionAtributoOpcional> ::= = <Operando> | ε
<_Modificador> ::= static | abstract | final
<TipoMetodo> ::= <Tipo> | void
<Tipo> ::= <TipoPrimitivo> | idClase
<TipoPrimitivo> ::= boolean | char | int
<ArgsFormales> ::= ( <ListaArgsFormalesOpcional> )
<ListaArgsFormalesOpcional> ::= <ListaArgsFormales> | ε
<ListaArgsFormales> ::= <ArgFormal> <_RestoListaArgsFormales>
<_RestoListaArgsFormales> ::= , <ArgFormal> <_RestoListaArgsFormales> | ε
<ArgFormal> ::= <Tipo> idMetVar
<BloqueOpcional> ::= <Bloque> | ;
<Bloque> ::= { <ListaSentencias> }
<ListaSentencias> ::= <Sentencia> <ListaSentencias> | ε
<Sentencia> ::= ; | idClase <_DecisorExpresionIdClase> | <Expresion> ;

```

```

    <_VarLocalClasica> ; | <VarLocal> ; | <ReturnStatement> ; | <Bloque>
    | <IfStatement> | <WhileStatement> | <_ForStatement>
<_DecisorExpresionIdClase> ::= . idMetVar <ArgsActuales> |
    <_RestoVarLocalClasica> | <ExpresionCompuesta>
    <_RestoVarLocalClasica> <_RestoExpresion> <_OperadorTernario> ;
<_TipoClase> ::= idClase
<VarLocal> ::= <_InicioVarLocal> <_RestoVarLocal>
<_InicioVarLocal> ::= var idMetVar
<_RestoVarLocal> ::= = <ExpresionCompuesta> <_OperadorTernario>
<_OperadorTernario> ::= ? <Expresion> : <Expresion> | ε
<ReturnStatement> ::= return <ExpresionOpcional>
<ExpresionOpcional> ::= <Expresion> | ε
<IfStatement> ::= if ( <Expresion> ) <Sentencia> <_RestoIfStatement>
<_RestoIfStatement> ::= else <Sentencia> | ε
<WhileStatement> ::= while ( <Expresion> ) <Sentencia>
<Expresion> ::= <ExpresionCompuesta> <_RestoExpresion>
<_RestoExpresion> ::= <OperadorAsignacion> <ExpresionCompuesta> | ε
<OperadorAsignacion> ::= =
<ExpresionCompuesta> ::= <ExpresionBasica> <_RestoExpresionCompuesta>
<_RestoExpresionCompuesta> ::= <OperadorBinario> <ExpresionBasica>
    <_RestoExpresionCompuesta> | ε
<OperadorBinario> ::= || | && | == | != | < | > | <= | >= | + | * | / |
    - | %
<ExpresionBasica> ::= <OperadorUnario> <Operando> | <Operando>
<OperadorUnario> ::= + | ++ | - | -- | !
<Operando> ::= <Primitivo> | <Referencia>
<Primitivo> ::= true | false | intLiteral | charLiteral | null
<Referencia> ::= <Primario> <_RestoReferencia>
<_RestoReferencia> ::= <_Encadenado> <_RestoReferencia> | ε
<_Encadenado> ::= . idMetVar <_RestoEncadenado>
<_RestoEncadenado> ::= <ArgsActuales> | ε
<Primario> ::= this | stringLiteral | <LlamadaConstructor> |
    idMetVar <_RestoLlamadaMetodo> | <LlamadaMetodoEstatico> |
    <ExpresionParentizada>
<_RestoLlamadaMetodo> ::= <ArgsActuales> | ε
<LlamadaConstructor> ::=

```

```

    new idClase <_TipoParametricoInstanciacion> <ArgsActuales>
<_TipoParametricoInstanciacion> ::= < <_ParametrosGenericidad> | ε
<_ParametrosGenericidad> ::= > | idClase >
<LlamadaMetodoEstatico> ::= idClase . idMetVar <ArgsActuales>
<ExpresionParentizada> ::= ( <Expresion> )
<ArgsActuales> ::= ( <ListaExpsOpcional> )
<ListaExpsOpcional> ::= <ListaExps> | ε
<ListaExps> ::= <Expresion> <_RestoListaExps>
<_RestoListaExps> ::= , <ListaExps> | ε
<_ForStatement> ::= for ( <_RestoFor>
<_RestoFor> ::= <Tipo> idMetVar <_DecisorForTipo> |
    <_InicioVarLocal> <_DecisorForVarLocal> | <_ForEstandar>
<_DecisorForTipo> ::= : idMetVar ) <BloqueOpcional> |
    ; <ExpresionOpcional> ; <_IncrementoOpcional> ) <BloqueOpcional> |
    <_RestoVarLocal> ; <ExpresionOpcional> ; <_IncrementoOpcional> )
    <BloqueOpcional>
<_DecisorForVarLocal> ::= : idMetVar ) <BloqueOpcional> |
    <_RestoVarLocal> ; <ExpresionOpcional> ; <_IncrementoOpcional> )
    <BloqueOpcional>
<_ForEstandar> ::= <_DeclaracionOpcional> ; <ExpresionOpcional> ;
    <_IncrementoOpcional> ) <BloqueOpcional>
<_RestoIdMetVarForEstandar> ::= = <ExpresionCompuesta> |
    <_OperadorUnarioModificador>
<_IncrementoOpcional> ::= idMetVar <_RestoIdMetVarForEstandar> |
    <_OperadorUnarioModificador> idMetVar | ε
<_OperadorUnarioModificador> ::= ++ | --
<_DeclaracionTipoOpcional> ::= <Tipo> | ε
<_DeclaracionOpcional> ::=
    <_DeclaracionTipoOpcional> idMetVar <_AsignacionOpcional> | ε
<_VarLocalClasica> ::=
    <_TipoClase> <_TipoParametricoOpcional> idMetVar
    <_RestoVarLocalClasica> <_AsignacionOpcional> |
    <TipoPrimitivo> <_TipoParametricoOpcional> idMetVar
    <_RestoVarLocalClasica> <_AsignacionOpcional>
<_RestoVarLocalClasica> ::= , idMetVar <_RestoVarLocalClasica> | ε
<_AsignacionOpcional> ::=

```

<OperadorAsignacion> <ExpresionCompuesta> <_OperadorTernario> | ϵ